

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 5

Yosselinne Navarro

Lección 1: ¿Qué es la Nube? Modelos de Servicio y Despliegue

1. Tabla comparativa de modelos de servicio:

Pega esta tabla directamente en tu informe:

Característica	IaaS (Infraestructura)	PaaS (Plataforma)	SaaS (Software)	FaaS (Serverless)
Definición	Provisión de recursos de cómputo, red y almacenamiento en bruto.	Entorno preconfigurado para compilar, probar y desplegar código.	Software completo entregado como servicio final al usuario.	Ejecución de funciones de código disparadas por eventos puntuales.
Lo que gestiona el cliente	Sistema Operativo, Middleware, Runtime, Datos, Aplicaciones.	Código fuente y Datos de la aplicación.	Nada a nivel técnico; solo datos y configuraciones de usuario.	Únicamente el código de la función puntual.
Lo que gestiona el proveedor	Virtualización, Servidores físicos, Almacenamiento, Red.	SO, Runtime, Hardware, Red, Parcheo de seguridad de base.	Toda la pila: infraestructura, sistema, mantenimiento y soporte.	Asignación dinámica de recursos, ejecución e infraestructura completa.
Ejemplo simulado en el proyecto	Instancia EC2 Linux para correr el motor web Apache.	AWS Elastic Beanstalk para desplegar el backend sin configurar el SO.	Google Workspace o Microsoft 365 para el correo docente.	AWS Lambda para redimensionar fotos de perfil al subirse.

2. Justificación de Nube Pública para la Escuela Técnica Digital:

- **Cero inversión de capital inicial (CapEx a OpEx):** No se compran servidores físicos, switches ni sistemas de refrigeración; se paga solo por horas de uso.
- **Escalabilidad ante matrículas estacionales:** Permite soportar 10.000 estudiantes simultáneos en época de exámenes o lanzamiento de cursos, y reducir la capacidad al mínimo en vacaciones.
- **Alta disponibilidad global:** Despliegue inmediato en múltiples zonas de disponibilidad con tolerancia a fallos y copias de seguridad automatizadas.

3. Simulación de Migración (Estrategia de las 6 R's - Rehost / Lift and Shift):

- Fase 1 (Diagnóstico): Inventariar el servidor On-Premise (un Apache monolítico con base MySQL local).
- Fase 2 (Migración de Base de Datos): Exportar el esquema SQL y replicarlo a un servicio gestionado (RDS MySQL).
- Fase 3 (Migración de Cómputo): Clonar la configuración del servidor web en una plantilla de instancia virtual (AMI).
- Fase 4 (Corte y DNS): Apuntar el dominio educativo plataforma.digital.edu a la IP elástica de la nube y apagar el hardware físico local.

4. Diagrama de Modelos de Despliegue (Draw.io):

- Abre [Draw.io](https://draw.io).
- Dibuja 3 nubes o recuadros:
 1. **Nube Pública:** Con servidores multi-inquilino de AWS/Azure accesibles por Internet.
 2. **Nube Privada:** Un centro de datos local propio con firewall corporativo de la escuela.
 3. **Nube Híbrida:** Muestra la conexión segura (túnel VPN IPsec / Direct Connect) uniendo la Nube Privada (datos confidenciales de alumnos) con la Nube Pública (entrega de videos y cursos masivos).



Lección 2: Servicios de Cómputo

1. Selección y dimensionamiento de instancias virtuales:

- **Tipo de instancia recomendada:** Familia de **Propósito General** (ej. t3.medium o t4g.medium en AWS).
 - **Especificaciones:** 2 vCPU, 4 GB RAM.
 - **Justificación:** Balance ideal de costo/rendimiento para servidores web con tráfico fluctuante (permite créditos de ráfaga de CPU en picos de inicio de sesión).
 - **Región:** us-east-1 (Norte de Virginia) o sa-east-1 (São Paulo) para menor latencia hacia Sudamérica.

2. Ciclo de vida y escalabilidad teórica:

- **Inicio y aprovisionamiento:** Se lanza una imagen base preconfigurada (Golden AMI) mediante scripts de inicio (*User Data*) que instalan paquetes y montan el código web.
- **Escalado Horizontal (Auto Scaling Group):**
 - *Condición de aumento (Scale-Out):* Si el uso de CPU promedio supera el 70% durante 3 minutos, se provisiona automáticamente +1 instancia.
 - *Condición de reducción (Scale-In):* Si el uso de CPU cae por debajo del 25% durante 10 minutos, se finaliza la instancia extra para reducir costos.
- **Apagado programado:** En horarios no lectivos (ej. 01:00 AM a 06:00 AM), se apagan instancias redundantes manteniendo solo una instancia mínima activa.

3. Diagrama comparativo de servidores (Apache vs. IIS):

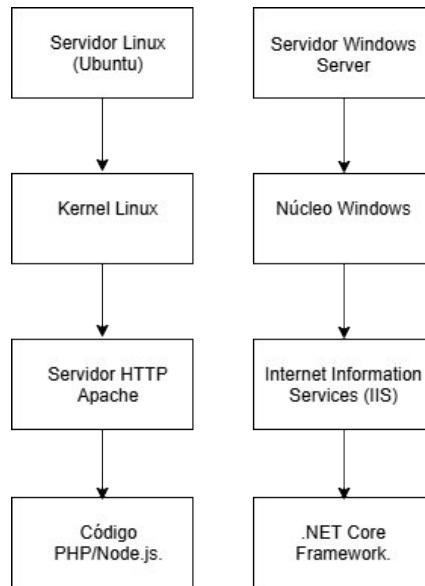
En Draw.io, dibuja dos columnas:

- Columna 1: Servidor Linux (Ubuntu) → Kernel Linux → Servidor HTTP Apache → Código PHP/Node.js.
- Columna 2: Servidor Windows Server → Núcleo Windows → Internet Information Services (IIS) → .NET Core Framework.

4. Wireframe del Sitio Educativo:

En Draw.io (usando la categoría *Mockups* o cajas simples):

- Diseña la pantalla de la plataforma:
 - Encabezado: Logo "Escuela Técnica Digital", barra de búsqueda, botón "Mis Cursos" y Perfil.
 - Centro: Grid con tarjetas de cursos ("Introducción a Cloud", "Bases de Datos", "DevOps") con botón "Comprar / Ingresar".
 - Barra lateral: Notificaciones del campus y progreso del alumno.



Lección 3: Almacenamiento en Cloud

1. Clasificación de Datos y Tipo de Almacenamiento:

Tipo de Archivo	Categoría de Almacenamiento	Servicio Teórico	Justificación Técnica
Videos de clases y PDFs	Almacenamiento de Objetos	AWS S3 Standard	Alta durabilidad (99.999999999%), acceso HTTP directo y sin límite de capacidad.
Archivos del Sistema Operativo	Almacenamiento en Bloque	AWS EBS (gp3)	Baja latencia, alto IOPS persistente como disco principal de la máquina virtual.
Material compartido / Directorios NFS	Almacenamiento de Archivos	AWS EFS	Sistema de archivos jerárquico accesible concurrentemente por múltiples instancias web.
Facturas antiguas y logs pasados	Almacenamiento de Archivo en Frío	AWS S3 Glacier Deep Archive	Costo por GB ultrabajo para resguardo regulatorio a largo plazo.

2. Jerarquía de Buckets simulada:

Plaintext

s3://escuela-digital-storage/

- └─ assets-publicos/ (CSS, JS, logos del portal web)
- └─ cursos-multimedia/ (Videos MP4 y grabaciones en streaming)
- └─ material-estudiantes/ (PDFs de ejercicios, exámenes)
- └─ auditoria-logs/ (Logs de acceso HTTP y transacciones de cobro)

3. Política de Ciclo de Vida (Línea de Tiempo):

- **Día 0:** El video/documento se sube a **S3 Standard** (acceso frecuente).
- **Día 30:** Se transfiere automáticamente a **S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)** para reducir el costo por gigabyte en cursos antiguos.
- **Día 90:** Se transfiere a **S3 Glacier Flexible Retrieval** (acceso en horas) para material del semestre finalizado.
- **Día 365:** Se transfiere a **S3 Glacier Deep Archive** (facturas, contratos) o se elimina si son logs temporales.

Lección 4: Redes Cloud y Entrega de Contenidos

1. Arquitectura de Red (VPC y Subredes):

- **CIDR de la VPC:** 10.0.0.0/16 (65.536 IPs privadas).
- **Subred Pública 1 (10.0.1.0/24):** Alberga el Balanceador de Carga (ALB) y el NAT Gateway con conexión directa a un **Internet Gateway (IGW)**.
- **Subred Privada 1 (10.0.10.0/24):** Servidores Web de la plataforma educativa (sin IP pública, solo salen a Internet a descargar parches a través del NAT Gateway).
- **Subred Privada 2 (10.0.20.0/24):** Base de Datos relacional, totalmente aislada sin ruta a Internet.

2. Integración de CDN (CloudFront) y Resolución DNS (Route 53):

- El usuario consulta `plataforma.digital.edu` → Resuelto por DNS apuntando a la distribución de **CDN (CloudFront)**.
- Los elementos estáticos (videos, fotos de profesores) se descargan de la caché geográfica más cercana (*Edge Location*), reduciendo la carga sobre los buckets S3 de origen.
- Las peticiones dinámicas (iniciar sesión, comprar curso) viajan a través del Application Load Balancer hacia las instancias web privadas.

3. Estrategia de Aislamiento de Entornos:

- Despliegue de **VPCs separadas** (o cuentas AWS independientes):
 - VPC-Producción (10.0.0.0/16): Tráfico real de alumnos, alta redundancia Multi-AZ.
 - VPC-Testing / Staging (10.1.0.0/16): Entorno de pruebas idéntico a producción.
 - VPC-Desarrollo (10.2.0.0/16): Instancias reducidas para desarrollo y pruebas de código.

Lección 5: Servicios de Base de Datos y Monitoreo

1. Modelo Entidad-Relación Relacional (RDS PostgreSQL / MySQL):

- **Entidades clave:**
 - USUARIO (id_usuario PK, nombre, email, password_hash, rol).
 - CURSO (id_curso PK, titulo, descripcion, precio, horas).
 - COMPRA (id_compra PK, id_usuario FK, id_curso FK, fecha, monto, transaccion_id).
 - ACCESO_CLASE (id_acceso PK, id_usuario FK, id_clase FK, completado_bool).

2. Modelo NoSQL (DynamoDB) para Sesiones y Telemetría:

- **Nombre de la tabla:** TelemetriaEstudiante
- **Partition Key (PK):** StudentID#1024 (String).
- **Sort Key (SK):** TIMESTAMP#2026-09-09T01:30:00Z (String).
- **Atributos:**
 - Action: "VIDEO_PAUSE"
 - VideoID: "VID_CLOUD_05"
 - PlaybackPositionSec: 420
 - DeviceIP: "190.22.84.10"
 - TTL: 1788912000 (Expira automáticamente en 30 días para no saturar espacio).

3. Estrategia de Escalabilidad de Base de Datos:

- **Escalamiento Vertical:** Aumentar cómputo de la instancia maestra (db.t3.medium a db.m5.large) si la carga analítica de escritura crece.
- **Escalamiento Horizontal (Read Replicas):** Crear 2 Réplicas de Lectura en diferentes zonas de disponibilidad. La instancia primaria procesa solo compras y registros, mientras que las réplicas atienden las consultas de los miles de alumnos visualizando el catálogo.

4. Monitoreo y Alarmas Teóricas (CloudWatch):

- **Métrica:** CPUUtilization > 80% en servidores web durante 2 periodos consecutivos de 1 minuto → Dispara alarma a SNS para enviar correo a los administradores y ordenar al Auto Scaling Group provisionar una nueva máquina.
- **Métrica:** DatabaseConnections > 85% del límite de la base de datos → Alerta crítica de capacidad.